

GRA-ISOC: краткое описание с формулами и ВЫВОДАМИ

Олег Бицоев (qqewq)

2026

Идея

GRA-ISOC превращает ИИ из одноразового генератора в систему, которая многократно пересматривает свои выходы, ищет противоречия и улучшает результат.

Цикл:

генерация → измерение → критика → структурный пересмотр → отбор → память → повтор

Математически:

$$O_{n+1} = G(O_n), \quad O_0 \rightarrow O_1 \rightarrow \dots \rightarrow O^*.$$

Здесь G — оператор рекурсивной коррекции.

Состояние агента

Агент — это когнитивная структура:

$$\mathcal{A}_t = (M_t, S_t, G_t, A_t, W_t),$$

где:

- M_t — модель мира,
- S_t — модель себя,
- G_t — иерархия целей,
- A_t — активное состояние,
- W_t — адаптивные параметры и память.

Целевая функция

Система минимизирует составной критерий:

$$J_{\text{AGI}} = J_{\text{task}} + \lambda_c \Phi_{\text{local}} + \lambda_x \Phi_{\text{cross}} + \lambda_s \Phi_{\text{subj}} + \lambda_r \Phi_{\text{risk}},$$

где:

- J_{task} — качество решения задачи,
- Φ_{local} — штраф за локальные противоречия,
- Φ_{cross} — штраф за рассогласование уровней,
- Φ_{subj} — штраф за конфликты в само-модели,
- Φ_{risk} — штраф за нарушение безопасности.

Пена (foam)

Это мера деструктивной сложности:

$$\Phi_{\text{local}}(O) = \sum_i c_i(O)^2,$$

где c_i — отдельные противоречия.

Научная новизна

Определяется как структурное расстояние от известного знания:

$$N(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon},$$

где K — множество существующего знания.

С учётом верифицируемости:

$$D(O) = \frac{d_{\text{struct}}(O, K) \cdot V(O)}{J_{\text{AGI}}(O) + \varepsilon}.$$

Цель: **новизна** + **согласованность** + **проверяемость**.

Рекурсивное самоулучшение

Три уровня:

1. Уровень ответа: $O_{n+1} = G(O_n)$.
2. Уровень стратегии: $G_{n+1} = \text{Optimize}(G_n)$.
3. Уровень архитектуры:

$$\mathcal{A}_{n+1} = \text{Improve}(\mathcal{A}_n).$$

Условие роста качества:

$$Q(\mathcal{A}_{n+1}) > Q(\mathcal{A}_n).$$

Ускорение (эффект положительной обратной связи):

$$Q_{n+1} - Q_n > Q_n - Q_{n-1}.$$

Главный вывод

GRA-ISOC — это экспериментальная платформа для создания саморефлексивного ИИ. Её ценность определяется практическими тестами.

Ключевой вопрос:

Даёт ли рекурсивная структурная коррекция измеримый прирост общей способности на един

Если да, то это открывает путь к автономно улучшающемуся интеллекту:

Может ли машина стать лучше в том, чтобы становиться лучше?
